FootPredict

Источники данных и перепроверка ставок

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2

Дата: 09.11.2026

Git commit: 6fa8851bf25e7cb338acc6c00616fb1aaacc39a7

Данные: коммит f71bbb5e1a55

Сезон: 2026/27

Содержание

1. Главное **3**

2. Данные и метод **3**

3. Football-Data.co.uk **3**

3.1 Что реально приходит . . . 3

3.2 Что идёт в признаки, интерфейс и цены . . . 4

3.3 Что добавляет xG . . . 5

4. API-Football **5**

4.1 Что реально приходит и что используется . . . 5

4.2 Насколько раньше Football-Data . . . 6

4.3 Чего API-Football не дал . . . 7

4.4 Стоит ли оставить . . . 8

5. OddsPapi **8**

5.1 Рынки: доступно и используется . . . 8

5.2 Покрытие по лигам, 2026/27 . . . 9

5.3 Стоимость обновлений . . . 10

5.4 Как работают исторические цены . . . 11

5.5 Классы времени цены . . . 11

6. The Odds API **11**

6.1 Кто ещё зависит от сохранённых цен . . . 12

7. Диагностика запусков и расписание **12**

7.1 Поля диагностики . . . 12

7.2 Время ежедневного запуска . . . 13

8. Перепроверка исторических ставок после импорта OddsPapi **14**

8.1 Два вида покрытия . . . 14

8.2 По лигам . . . 15

8.3 По группам рынков и линиям . . . 16

8.4 По классу времени цены . . . 18

8.5 Ла Лига . . . 18

8.6 Все Main/Risk без реальной цены . . . 19

9. Найденные дефекты продакшна **19**

10. Итоговая таблица источников **20**

11. Ограничения и что нельзя измерить локально **21**

12. Рекомендации **21**

13. Воспроизведение **21**

1. Главное

Football-Data — единственный источник статистики (удары, угловые, фолы, карточки), из которой строятся все 245 признаков моделей, и цен Bet365 прошлых сезонов. xG (HxG/AxG) есть только с 2026/27 в 18 из 21 лиги (1 862 из 2 050 матчей) и продакшн-кодом не читается.

API-Football даёт только счёт и статус матчей (вчера/сегодня/завтра, 3 запроса за запуск при лимите 100 в день). Из 962 матчей с 2026-10-09 он прислал результат раньше Football-Data в 401 случаях, в том же запуске — в 54; ещё 154 результатов сейчас есть только у него. Медианное опережение — 4.8 сут (среднее 3.6 сут); медиана от начала матча до результата: API-Football 14.1 ч, Football-Data 73.6 ч. Источник нужен: без него 1 091 Main/Risk рассчитывались бы на дни позже.

OddsPapi — основной источник цен: реальная цена хотя бы одного рынка есть у 2 201 из 2 202 сыгранных матчей 2026/27 (99.95%). Из каталога в 46 901 рынков система сопоставляет 41 своих рынков, прогнозы используют 21. Ежедневный запуск тратит 1.1 платного запроса в среднем (максимум 2); загрузка архива — 18–21. В ноябре по журналу уже 69 платных из 250. Остаток квоты из данных не известен (см. дефекты).

The Odds API не запрашивается с 2026-10-23; его сохранённые цены используют 309 ставок Main/Risk (7.0% всех оценённых Main/Risk 2026/27). У всех 309 есть цена OddsPapi на тот же выбор до начала матча, поэтому как запасной источник он ничего не добавляет: включать не нужно, хранить — да.

Перепроверка ставок 2026/27 (единая история): Main 2 217 прогнозов, 2 199 ставок, ROI -4.2%; Risk 2 217 прогнозов, 2 195 ставок, PUSH 1, ROI -11.7%. Покрытие матчей ценами — 99.95%, покрытие самих прогнозов: Main 99.86%, Risk 99.95%. Без цены остаются 10 Main/Risk (из них 6 уже рассчитаны или аннулированы). Ла Лига: 119 Main = 119 ставок.

2. Данные и метод

Цель — ответить по данным, а не по документации API: что система реально получает от каждого из четырёх источников, что из этого идёт в признаки моделей, что только в интерфейс, что только в цены и ROI, сколько матчей покрыто, сколько это стоит и нужен ли источник. Вторая часть — перепроверка исторических ставок 2026/27 после последнего импорта архива OddsPapi.

Только локальные данные этого репозитория, без сети и API-ключей. Каждый ежедневный запуск коммитит `local_data/` в `main`, поэтому история git — журнал того, что каждый источник отдал к каждому запуску: `git show <sha>:local_data/results_live/fixtures.parquet` (строки API-Football), `git show <sha>:local_data/results/2627/<лига>.csv` (файлы Football-Data), версии журналов квот. Использовано коммитов: файл живых результатов — 33, файлы Football-Data 2026/27 — 12, журнал OddsPapi — 22.

Часы: `generated_at` и время коммитов — UTC; `kickoff`, `collected_at`, `priced_at` — местное время Великобритании; все сравнения сделаны в UTC. Время Киева — UTC+2 после 25.10.2026.

Код: `experiments/v6_2/data_sources/`; данные снимка: коммит `f71bbb5e1a55`; код: `e32c133f9707`.

3. Football-Data.co.uk

3.1 Что реально приходит

Каждый запуск скачивает 21 файл текущего сезона (`results/2627/<лига>.csv`) и общий файл расписания `fixtures.csv`. В файле сезона 2026/27 — 112–114 колонок: результат и счёт тайма, судья (только Англия и Шотландия), xG, удары, удары в створ, фолы, угловые, карточки и цены 1X2 / тотала 2.5 / азиатской форы от Bet365, Betfair, BetVictor, Bwin, Paddy Power, Sky Bet, максимум/среднее рынка — каждая в варианте до матча и закрытия. Цен Pinnacle в файлах 2026/27 нет (в 2025/26 — лишь у части матчей). Файл расписания: 160

матчей, 94 колонок, цена Bet365 1X2 у 100.0% строк, цен закрытия нет.

Доля сыгранных матчей с заполненными колонками (все 21 лига):

Колонки	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
goals FTHG/FTAG	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
shots HS/AS	99.9%	99.6%	100.0%	99.9%	100.0%	100.0%
on target HST/AST	99.9%	99.6%	100.0%	99.9%	100.0%	100.0%
corners HC/AC	99.9%	99.6%	100.0%	99.9%	100.0%	100.0%
fouls HF/AF	99.9%	99.6%	100.0%	99.9%	100.0%	100.0%
yellow HY/AY	100.0%	99.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
xG HxG/AxG	нет	нет	нет	нет	нет	100.0%
Bet365 1X2 (B365H/D/A)	99.7%	99.5%	99.9%	99.9%	99.8%	100.0%
Pinnacle 1X2 (PSH/D/A)	99.9%	99.4%	99.6%	99.8%	37.8%	нет
Bet365 O/U 2.5	99.6%	99.5%	99.9%	99.9%	99.8%	100.0%
Asian line AHh + Bet365	99.0%	99.3%	99.2%	99.5%	99.6%	99.9%
Bet365 closing 1X2 (B365CH)	100.0%	99.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Pinnacle closing 1X2 (PSCH)	100.0%	99.6%	100.0%	100.0%	38.2%	нет
матчей в файлах	7 316	7 278	7 247	7 129	7 094	2 050

3.2 Что идёт в признаки, интерфейс и цены

Колонки	Во что превращаются	Где используются
Div, Date, Time, HomeTeam, AwayTeam	идентификатор матча, сезон, дата/время начала	модель (ключ), интерфейс
FTHG, FTAG (FTR пересчитывается из голов)	голы → таблица, форма, Elo, H2H, частоты, цели моделей	модель + расчёт ставок
HS, AS	удары → ~shots_* признаки	модель
HST, AST	удары в створ → ~sot_* признаки	модель
HC, AC	угловые → corners_* признаки, цель модели угловых, расчёт рынков угловых	модель + расчёт ставок
HF, AF	фолы → season_fouls (группа discipline)	модель (только модель исхода)
HY, AY, HR, AR	карточки → season_yellows / season_reds	модель (только модель исхода)
B365H/D/A, B365>2.5/<2.5, AHh + B365AHH/AHA	реальные цены Bet365 (provider football_data, низший приоритет)	цены/ROI; признаки рынка выключены (USE_ODDS_FEATURES=False)
HTHG, HTAG, HTR, Referee	не читаются	—
HxG, AxG (с 2026/27)	не читаются продакшн-кодом (только исследование xG v6.2)	—
B365C*, PSCH, Max*, Avg*, BFE*, другие букмекеры	не читаются продакшн-кодом (исследования v6.1/v6.2: закрытие, CLV)	—

Признаки моделей версии `prod_20261012` по сырому источнику (признак отнесён к колонке, из которой он считается: голы, удары, угловые и т. д.; цены не используются, `use_odds_features = False`):

Сырые колонки Football-Data	Модель исхода	Голы дома	Голы гостей	Угловые	Уникальных признаков
FTHG, FTAG (голы и результат)	103	104	112	34	119
HC, AC (угловые)	0	4	4	39	39
HS, AS (удары)	21	25	25	20	25
Div (лига, категориальный)	21	21	21	21	21
HST, AST (удары в створ)	21	21	21	16	21

Сырые колонки Football-Data	Модель исхода	Голы дома	Голы гостей	Угловые	Уникальных признаков
Date (календарь, число матчей)	14	12	12	5	14
HY, AY, HR, AR (карточки)	4	0	0	0	4
HF, AF (фолы)	2	0	0	0	2
Всего признаков в модели	186	187	195	135	245

Итог: все признаки всех четырёх моделей считаются из колонок Football-Data. API-Football даёт только голы; пока Football-Data не опубликовал матч, у этого матча в истории команды нет ударов, угловых, фолов и карточек, а рынки угловых ждут Football-Data.

3.3 Что добавляет xG

HxG/AxG появились только в файлах 2026/27 (в пяти прошлых сезонах колонок нет). Покрыто 1 862 из 2 050 сыгранных матчей; у Шотландии SC1–SC3 колонки пусты. Средний xG за матч близок к среднему числу голов, корреляция xG и голов матча — 0.42–0.71, т. е. колонки правдоподобны. Продакшн их не читает (`src/data/cleaning.py`); проверка пользы — отдельное исследование `reports/v6_2/XG_Research.pdf` (одного сезона мало для обучения, отсюда только предварительная регистрация).

Лига	Сыграно	С xG	Ср. xG за матч	Ср. голов	Корр. xG–голы
E0	90	90	2.87	2.70	0.51
E1	168	168	2.86	2.93	0.52
E2	158	158	2.80	2.79	0.45
E3	164	164	2.64	2.68	0.48
SC0	69	69	3.11	2.83	0.53
SC1	64	0	—	—	—
SC2	64	0	—	—	—
SC3	60	0	—	—	—
SP1	109	109	2.89	3.01	0.64
SP2	131	131	2.65	2.73	0.52
I1	100	100	3.07	3.18	0.53
I2	100	100	2.66	2.65	0.55
D1	72	72	3.47	3.50	0.59
D2	90	90	3.02	3.00	0.70
F1	81	81	3.21	3.04	0.71
F2	99	99	2.64	2.69	0.64
N1	99	99	3.34	3.82	0.53
B1	90	90	3.03	3.23	0.46
P1	90	90	2.53	2.68	0.42
T1	90	90	2.89	3.00	0.66
G1	62	62	2.64	2.76	0.53
Всего	2050	1862			

4. API-Football

4.1 Что реально приходит и что используется

Запрос `GET /fixtures?date=…` (один на день, все лиги мира) возвращает по матчу блоки `fixture` (id, судья, время, стадион, статус), `league` (id, раунд), `teams`, `goals` и `score` (тайм, основное и дополнительное время, пенальти). Система оставляет только лигу, дату и время начала, названия команд, статус и счёт основного времени; судья, стадион и счёт тайма отбрасываются. Коэффициенты API-Football не используются (бесплатный план даёт

их только за 2022–2024, `API_FOOTBALL_ODDS = False`). Отдельно скрипт `build_team_logos.py` один раз взял эмблемы клубов (`teams/logos.json`, 394 клубов) — это только интерфейс.

Журнал квоты: 102 запросов за 34 запусков (2026-10-07 – 2026-11-09), ровно 3 за запуск (вчера, сегодня, завтра) при лимите 100 в день. Последний запуск: из 1 446 матчей ответа в наших лигах 61, сопоставлено 56. Строки API-Football — это голы без статистики: они нужны для расчёта рынков на голы и для таблицы/формы/Elo следующих матчей; рынки угловых ждут Football-Data.

4.2 Насколько раньше Football-Data

Для каждого матча 2026/27, начавшегося после 2026-10-09 20:35 UTC (первая строка результата API-Football в git), взято время первого коммита, где результат есть у API-Football, и время первого коммита, где он есть в файле Football-Data. Оба источника опрашиваются в одном запуске, поэтому опережение кратно интервалу между запусками. Расхождений счёта между источниками: 0.

Категория	Матчей
API-Football раньше	401
только Football-Data	353
только API-Football (Football-Data ещё нет)	154
в одном запуске	54

Показатель	Значение
Матчей, где API-Football раньше	401
Опережение: медиана	114.9 ч (4.8 сут)
Опережение: среднее	87.2 ч (3.6 сут)
Квартили 25 % / 75 %	22.4 ч / 124.7 ч
90-й перцентиль / максимум	140.8 ч / 164.0 ч
От начала матча до результата, API-Football: медиана (25–75 %)	14.1 ч (5.5 ч – 20.7 ч)
То же, Football-Data	73.6 ч (47.3 ч – 118.3 ч)

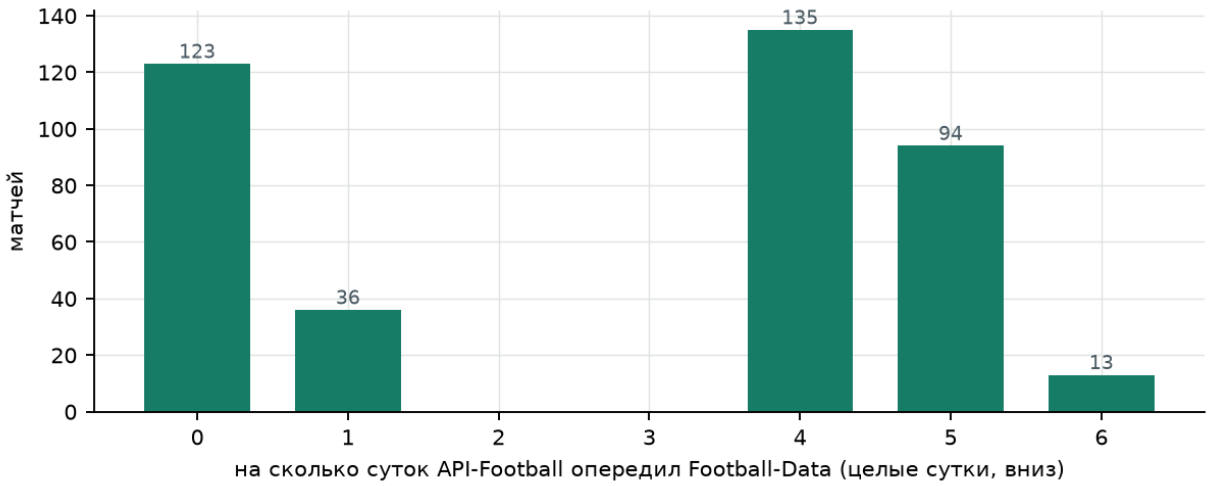


Рис. 1. Опережение API-Football над Football-Data по матчам (целые сутки).

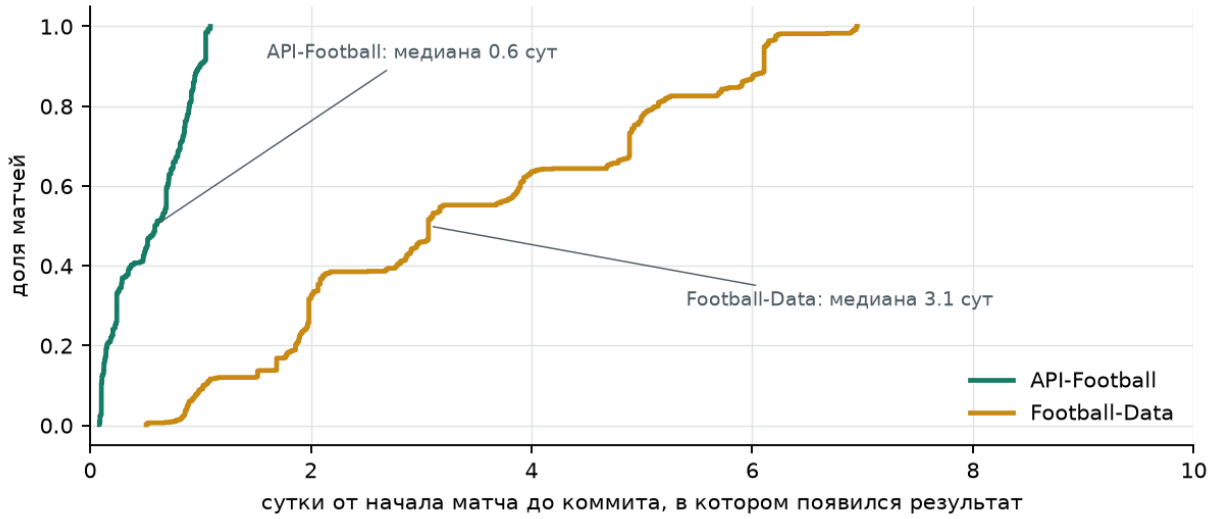


Рис. 2. Время от начала матча до появления результата в данных.

Распределение двугорбое: Football-Data обновляет файлы сезона раз в несколько дней (у 2026/27 было 12 коммитов файлов, последний — 2026-11-06), поэтому результат выходных приходит из Football-Data в медиане через 3.1 сут, а API-Football — через 0.6 сут.

Сколько результатов API-Football приносит первым: в 16 запусках из 29 — в среднем 34.7 за запуск (медиана 18.5, максимум 100); по дням:

День (Киев)	Результатов первым
2026-10-09	9
2026-10-10	84
2026-10-11	51
2026-10-12	6
2026-10-16	1
2026-10-17	92
2026-10-28	17
2026-10-31	34
2026-11-01	100
2026-11-02	7
2026-11-05	2
2026-11-07	20
2026-11-08	77
2026-11-09	55

4.3 Чего API-Football не дал

353 матчей пришли только из Football-Data. Причины, проверяемые локально: запросы между коммитами 2026-10-17 16:26 и 2026-10-28 17:46 UTC (журнал квоты показывает по 3 запроса за запуск) не сохранили ни одного нового результата — причина в коммитах не записана (диагностика запусков ведётся с 04.11); бесплатный план видит только «вчера/сегодня», а в части дней запусков не было; три клуба не сопоставляются по имени: «OFI» (G1), «Vicenza Virtus» (I2), «Real Sociedad II» (SP2).

Почему результат пришёл только из Football-Data	Матчей
запуски 17–28.10 без данных API-Football	178
не было запуска в окне API-Football (вчера/сегодня)	134
другое	29
имя клуба API-Football не сопоставлено	12

Лига	AF раньше	В одном запуске	Только AF сейчас	Только FD
B1	14	3	9	11
D1	21	2	9	13
D2	20	0	9	14
E0	21	2	10	17
E1	36	3	12	35
E2	42	0	0	27
E3	36	0	0	26
F1	13	4	9	19
F2	21	2	9	13
G1	7	3	6	17
I1	20	10	10	20
I2	28	4	9	18
N1	18	1	9	17
P1	11	6	8	11
SC0	11	6	7	10
SC1	12	0	4	10
SC2	9	0	4	11
SC3	12	0	5	3
SP1	17	4	10	19
SP2	14	3	6	26
T1	18	1	9	16

4.4 Стоит ли оставить

Да. Цена — 3 бесплатных запроса в день. Польза: 555 матчей получили результат раньше Football-Data или пока только от API-Football; у них 1 106 Main/Risk, из которых 1 091 рассчитываются по голам сразу (угловые — 15 — ждут Football-Data), плюс 3 712 рыночных прогнозов. Ещё 42 следующих матчей тех же команд начались, когда результат был только у API-Football, — их прогноз уже учитывал этот результат в таблице и форме.

5. OddsPapi

5.1 Рынки: доступно и используется

Каталог `/markets` (запрошен 2026-10-22, платно, один раз) содержит 46 901 рынков (каждая линия и период — отдельный рынок, включая игроков, карточки, таймы). Система сопоставляет 2 260 исходов с 41 своими рынками (только полный матч: 1X2, двойной шанс, тоталы 1.5/2.5/3.5, обе забьют, азиатская фора на половинных и целых линиях, европейская фора, тоталы угловых, точный счёт). В архиве хранится 356 782 цен по 41 рынкам; прогнозы 2026/27 используют 21 из них (237 227 строк). Лишнее — линии без прогнозов: CORNERS — 17 (0.5, 1.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5, 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5); EHANDICAP — 3 (+1, +2, -2). Букмекеры (строк): bet365 298 808, pinnacle 57 157, williamhill 817.

Группа	Рынков (линий) хранится	Используются прогнозами	Строк цен	Строк в используемых
1X2	1	1	10 561	10 561
BTTS	1	1	7 016	7 016
CORNERS	20	3	117 048	19 963
DOUBLE_CHANCE	1	1	10 068	10 068
EHANDICAP	4	1	31 608	9 138

Группа	Рынков (линий) хранится	Используются прогнозами	Строк цен	Строк в используемых
EXACT_SCORE	1	1	132 508	132 508
HANDICAP	10	10	26 795	26 795
TOTAL	3	3	21 178	21 178

5.2 Покрытие по лигам, 2026/27

Сыграно 2 202 матчей; реальная цена OddsPapi есть у 2 201 (99.95%). Единственный матч без цены — SC0-20260731-dundee-united-rangers: сыгран до 1 августа, с которого начинается загрузка архива. Предстоящих матчей 18, с ценой — 12 (цены запрашиваются за 4 дня до начала).

Лига	Турнир	Сыграно	Фикстур в архиве	Сопоставлено	С ценой OddsPapi	С любой ценой
E0	17	100	90	90	100	100
E1	18	180	170	167	180	180
E2	24	158	179	157	158	158
E3	25	164	171	164	164	164
SC0	36	75	75	68	74	74
SC1	206	68	68	64	68	68
SC2	207	68	67	64	68	68
SC3	209	65	60	60	65	65
SP1	8	119	112	109	119	119
SP2	54	136	133	131	136	136
I1	23	110	100	100	110	110
I2	53	109	100	100	109	109
D1	35	81	72	72	81	81
D2	44	99	90	90	99	99
F1	34	90	82	81	90	90
F2	182	108	105	99	108	108
N1	37	108	101	99	108	108
B1	38	99	93	89	99	99
P1	238	98	91	90	98	98
T1	52	99	90	90	99	99
G1	185	68	64	62	68	68
Всего		2202	2113	2046	2201	2201

Матчей с ценой по группам рынков:

Лига	1X2	DC	Тотал	BTTS	Фора	Евр. фора	Угловые	Точный счёт
E0	100	100	100	100	100	100	100	100
E1	180	180	180	180	180	180	180	180
E2	158	158	158	158	158	156	158	158
E3	164	164	164	164	164	164	164	164
SC0	74	74	74	74	74	74	74	74
SC1	68	68	68	68	68	67	68	68
SC2	68	68	68	68	68	48	68	68
SC3	65	65	65	65	65	44	65	65
SP1	119	119	119	119	119	119	119	119
SP2	136	136	136	136	136	136	136	136
I1	110	110	110	110	110	110	110	110
I2	109	109	109	109	109	109	109	109

Лига	1X2	DC	Тотал	BTTS	Фора	Евр. фора	Угловые	Точный счёт
D1	81	81	81	81	81	81	81	81
D2	99	91	99	99	99	99	99	99
F1	90	90	90	90	89	90	90	90
F2	108	108	108	108	108	108	108	108
N1	108	108	108	108	108	107	108	108
B1	99	99	99	99	99	98	99	99
P1	98	98	98	98	98	98	98	98
T1	99	99	99	99	99	99	99	99
G1	68	68	68	68	68	68	68	68
Всего	2201	2193	2201	2201	2200	2155	2201	2201

5.3 Стоимость обновлений

Бесплатный план — 250 платных запросов в месяц; `/account` и `/historical-odds` не платные. Ежедневный запуск делает один платный `/fixtures` (все лиги на 4 дня) и по одному бесплатному `/historical-odds` на матч: в 18 ежедневных запусках из журнала — в среднем 1.11 платного (максимум 2: каталог рынков или список турниров) и 29.3 бесплатных (максимум 84). Загрузка архива стоит по одному платному `/fixtures` на лигу (18–21) и бесплатные запросы цен.

Месяц	Запусков	Платных	Бесплатных	Квота плана
2026-10	11	29	1 689	250
2026-11	11	69	526	250

Загрузка архива (UTC)	Платных	Бесплатных	Что
2026-10-23 16:xx	18	1373	fixtures(league) 18, historical 1373
2026-11-02 14:xx	18	80	fixtures(league) 18, historical 80
2026-11-04 16:xx	21	202	fixtures(league) 21, historical 202
2026-11-05 10:xx	21	33	fixtures(league) 21, historical 33



Рис. 3. Платные запросы OddsPapi по запускам (журнал ledger.json).

Прогноз расхода при той же схеме: 30 ежедневных запусков × 1.11 ≈ 33 платных в месяц; каждая загрузка архива — ещё до 21. В ноябре уже 69 платных из 250. Сам журнал при этом считает за ноябрь только 11 (`month_credits`): загрузки архива в месячный счётчик не попадают, а остаток квоты (`remaining`) не записан ни в одной из 22 версий журнала — поэтому в каждой строке диагностики «? left», и резерв в 20 запросов не может сработать.

Запросы по данным диагностики запусков (с 05.11):

Запуск (UTC)	Запр.	Плат.	Беспл.	В ответе	Наши лиги	Оценено	Новых котир.	Изменено
2026-11-05 07:57	143	1	142	3 926	141	141	8 365	1 295
2026-11-06 07:59	161	1	160	3 864	160	159	1 773	3 084
2026-11-07 07:15	142	1	141	3 424	140	140	279	3 563
2026-11-08 07:27	61	1	60	1 910	59	59	123	1 778
2026-11-09 08:03	4	1	3	573	2	2	102	23

5.4 Как работают исторические цены

`/historical-odds` (бесплатно, до 3 букмекеров: bet365, pinnacle, williamhill) возвращает все снимки цены с временем `createdAt`. Для сыгранного матча берётся последний активный снимок строго до начала матча (`_pick_quote`): цена после начала никогда не используется; при ежедневном обновлении — последний снимок на момент запроса. Котировки одного букмекера, противоречащие друг другу по линиям, отбрасываются. Ни одна сохранённая цена OddsPapi не датирована моментом начала матча или позже:

Цены OddsPapi	Строк	Матчей	Котировка до начала: медиана	10 % / 90 %	После начала
архив (получены после матча)	176 282	1 688	2.2 ч	0.0 ч / 14.8 ч	0
живые (получены до матча)	180 500	529	46.4 ч	6.1 ч / 83.6 ч	0

5.5 Классы времени цены

Из аудита `experiments/v6_2/odds_timing/results/audit_picks.csv` (исследование времени цены v6.2). Класс показывает, существовала ли цена, когда прогноз был сделан:

Класс цены	Main	Risk	Что значит
-	7	5	цены нет / класс не определён
A1	740	878	записана живым конвейером при генерации — система знала её, когда выбирала
A2	38	3	добавлена позже из архива, но опубликована букмекером до генерации
B	161	59	добавлена из архива, опубликована ПОСЛЕ генерации (последняя до начала)
C	1271	1272	цена закрытия у ретроспективного прогноза (решение после матча)

Провайдер цены	A1	A2	B	C
football_data	261	0	0	2
oddspapi	1048	41	220	2541
the_odds_api	309	0	0	0

6. The Odds API

Хранится 1 738 цен по 322 матчам, собранных с 2026-10-08 по 2026-10-23; матчей по группам: 1X2 322, BTTS 8, CORNERS 1, DOUBLE_CHANCE 8, TOTAL 307. Букмекеры — британские (William Hill 1 537 строк). По журналу квоты: 408 запросов, 296 кредитов; в журнале ledger за 2026-10 — 123 кредитов, остаток 79 на 2026-10-23. С тех пор источник выключен (`ODDS_API_FALLBACK = off`), а текущий остаток локально не известен (месячная квота 500 кредитов с тех пор обновилась).

Тип запроса	Запросов	Кредитов
event odds	8	25

Тип запроса	Запросов	Кредитов
events	288	0
odds	112	271

6.1 Кто ещё зависит от сохранённых цен

В единой истории 2026/27 цены The Odds API несут 223 матчей (2026-10-09 – 2026-10-26); это 7.0% из 4 424 оценённых Main/Risk. Все они класса A1 (записаны при генерации). Для каждой такой ставки проверено, есть ли в архиве OddsPapi цена на тот же рынок и выбор до начала матча:

Роль	Прогнозов	Ставок	Прибыль	ROI	Та же ставка у OddsPapi до начала	…до генерации
Main	99	99	-15.7	-15.9%	99	12
Risk	210	210	-65.8	-31.3%	210	34
рыночные	452	452	+6.7	+1.5%	452	45

Вывод: удалить эти цены нельзя без потери класса A1 (их заменила бы цена OddsPapi, в основном опубликованная позже генерации — класс B), поэтому хранить. Как запасной источник The Odds API ничего не добавляет: OddsPapi покрывает 99.95% матчей, а у The Odds API нет шотландских лиг ниже Премьершипа и нет архива для пропущенных матчей. Включать не нужно; переменная `ODDS_API_LEAGUES` оставляет возможность включить его для конкретной лиги, если OddsPapi её потеряет.

7. Диагностика запусков и расписание

7.1 Поля диагностики

Каждый запуск пишет `local_data/api/diagnostics/last_run.json` (полностью) и строку на источник в `history.csv` (там сейчас 5 запусков, с 2026-11-05). Что означает каждый счётчик:

Поле	Источник	Что означает
requests	все	HTTP-запросы источника в этом запуске (без ответов из кэша)
cached	OddsPapi	ответы, взятые из локального кэша (запроса не было)
billable / free	OddsPapi	платные (расходуют месячную квоту 250) и бесплатные (/account, /historical-odds) запросы
http	все	HTTP-статусы ответов (200, 404 = «нет коэффициентов», 429, 5xx, network)
errors	все	сообщения об ошибках API (например, тело ответа с ошибкой при HTTP 200)
files / files_unchanged	Football-Data	файлы сезона, изменившиеся / не изменившиеся с прошлого запуска
season_played	Football-Data	сыгранных матчей во всех файлах текущего сезона
new_results	Football-Data, API-Football	результаты, которых раньше не было в данных (FD — новые строки файлов; AF — матч не был отмечен сыгранным)
returned	API-Football, OddsPapi	матчей в ответе провайдера (все лиги мира)
in_leagues	API-Football, OddsPapi	из них в 21 лиге FootPredict
matched	API-Football, OddsPapi	из них сопоставлены с нашими командами (лига, дата, обе команды)
skipped	API-Football, OddsPapi	пропущенные с причиной: не наша лига, неизвестное имя, статус PST/CANC, уже начался, конфликт id
new_fixtures	API-Football	матчи, которых ещё не было в данных

Поле	Источник	Что означает
finished	API-Football	завершённые матчи (FT/AET/PEN) среди сопоставленных
matches_asked / matches_priced	OddsPapi	матчей, у которых запрошены цены / получена хоть одна реальная цена
quotes_new / quotes_updated	OddsPapi, The Odds API	новые котировки (выбор ещё не был оценён этим букмекером) / изменившиеся цены
credits	The Odds API	потраченные кредиты (0, если источник выключен)
left	все API	остаток квоты: API-Football — из заголовка ответа; OddsPapi — из /account («?» = неизвестно); The Odds API — из журнала
leagues_updated	все	лиги, данные которых этот источник реально изменил
seconds	все	время источника (запросы и разбор)
settled_now / voided_now	Predictions	прогнозы, рассчитанные / аннулированные в этом запуске
history_checks	Predictions	инварианты истории (src/analytics/invariants.py): один Main и один Risk на матч, цены до начала и т. д.
waiting_for_a_result	Predictions	прошедшие матчи, ещё ждущие результата

Последний запуск (2026-11-09T08:03:19):

```
Football-Data: 22 requests · 21 files unchanged · 2,050 played matches in the season files · 19 s
API-Football: 3 requests · 1,446 fixtures returned · 61 in our leagues · 56 matched · 55 finished · 55 new
OddsPapi: 4 requests · 573 fixtures returned · 2 in our leagues · 2 matched · 2 matches asked · 2 with real
The Odds API: off (stored prices still used) · 79 left
Predictions: 444 predictions settled · history checks failed: profit without a price (8) · 107 past matches
```

«history checks failed: profit without a price» — прогнозы VOID-матча G1-20261017-atromitos-aek с прибылью 0 без цены (Main, Risk и рыночные). Код v6.2 (коммит «Leave a void or refunded prediction without a real price with no profit») уже записывает таким прогнозам пустую прибыль; данные исправятся первым запуском на этом коде. На ROI это не влияет (VOID не является ставкой).

7.2 Время ежедневного запуска

Коммит	Дата (UTC)	cron	Часовой пояс
f465227	2026-10-07 15:14	0 6 * * *; 0 16 * * *	UTC
6768889	2026-10-12 15:14	0 18 * * 1; 0 18 * * 4	UTC
cbf799e	2026-10-22 10:22	0 8 * * *; 0 9 * * *	UTC
33351b3	2026-10-23 13:07	17 8 * * *; 17 9 * * *	UTC
9e4c5d7	2026-11-04 10:54	17 3 * * *	Europe/Kyiv

Расписание (Киев)	Запусков	Мин. задержка	Медиана	Макс.
03:17	5	6.2 ч	6.8 ч	7.0 ч
11:17	12	4.3 ч	6.7 ч	10.3 ч

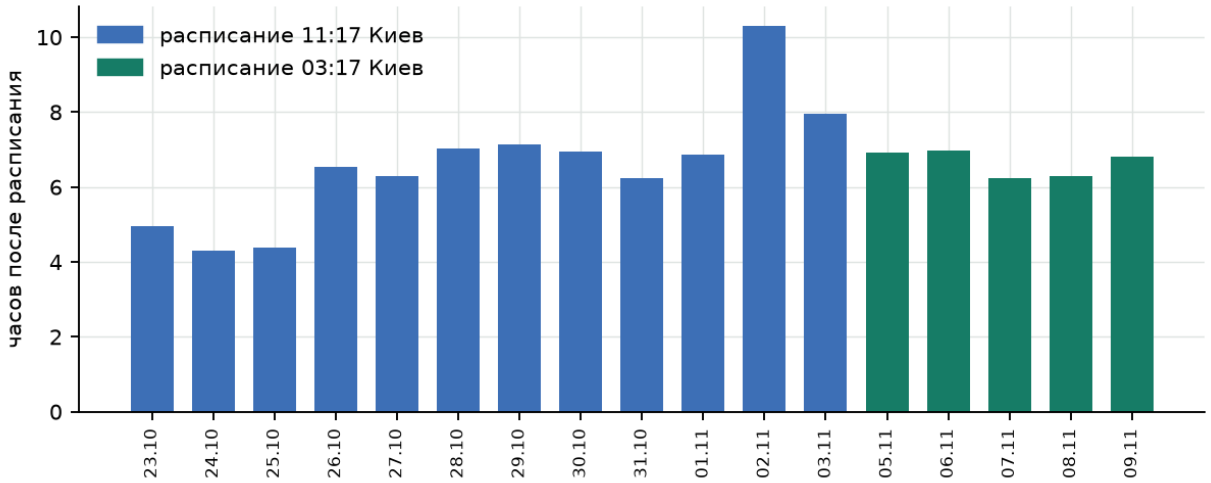


Рис. 4. Задержка коммита ежедневного запуска относительно расписания.

Начало конвейера (время Киева, из диагностики): 11-05 09:57, 11-06 09:59, 11-07 09:15, 11-08 09:27, 11-09 10:03 — это 6.0–6.8 ч после 03:17. Строка cron и часовой пояс верны; задержка — очередь GitHub (с прежним расписанием 11:17 она была 4.3 ч–10.3 ч с учётом длительности запуска). Поэтому workflow принимает внешний запуск (`workflow_dispatch` с `daily: true` или `repository_dispatch` «daily-update», README, «Daily update time»), а защита «раз в киевские сутки» (`local_data/daily_run.json`) пропускает только первый запуск дня. Пока внешний планировщик не настроен, обновление по-прежнему начинается в 09:15–10:03 по Киеву.

8. Перепроверка исторических ставок после импорта OddsPapi

Источник — единая история сайта (`unified_history`): по каждому матчу записанный до начала прогноз (live), а если его нет — ретроспективный (backfill); один прогноз на реальный матч. Ни выбор, ни цена, ни статус не менялись; данные только читались. Ставка — WON/LOST с реальной ценой; ROI = прибыль / ставки × 100; PUSH и VOID не ставки. Средний EV — по ставкам, по сохранённой цене. «Покрытие» — доля рассчитанных прогнозов с реальной ценой ровно на выбранный рынок, линию и выбор.

	Прогн.	Рассч.	С ценой	Ставок	PUSH	Прибыль	ROI	Ср. EV	Покр.
Main, всего	2 217	2 202	2 199	2 199	0	-91.4	-4.2%	+4.1%	99.86%
Main, записанные (live)	945	930	928	928	0	-30.9	-3.3%	+2.1%	99.78%
Main, ретроспективные (backfill)	1 272	1 272	1 271	1 271	0	-60.5	-4.8%	+5.6%	99.92%
Risk, всего	2 217	2 197	2 196	2 195	1	-256.0	-11.7%	+8.9%	99.95%
Risk, записанные (live)	945	925	924	923	1	-145.8	-15.8%	+4.5%	99.89%
Risk, ретроспективные (backfill)	1 272	1 272	1 272	1 272	0	-110.2	-8.7%	+12.1%	100.00%

8.1 Два вида покрытия

(а) **Покрытие матчей**: у матча есть хотя бы один реальный рынок букмекера (котировка OddsPapi или The Odds API до начала, либо цена Bet365 в строке Football-Data): 2 201 из 2 202 рассчитанных матчей (99.95%); без цены — SP2-20261003-sabadell-andorra. (б) **Покрытие прогнозов**: реальная цена есть ровно у выбранного Main/Risk: Main 2 199 из 2 202 (99.86%), Risk 2 196 из 2 197 (99.95%). Разница между (а) и (б) — прогнозы, чей рынок есть, а линии нет, и перенесённый матч (п. 8.6).

Лига	Матчей	С любой реальной ценой	OddsPapi	The Odds API	Bet365 из Football-Data	Доля
B1	99	99	99	17	90	100.00%
D1	81	81	81	12	72	100.00%
D2	99	99	99	22	90	100.00%
E0	100	100	100	16	90	100.00%
E1	180	180	180	21	168	100.00%
E2	158	158	158	23	158	100.00%
E3	164	164	164	24	164	100.00%
F1	90	90	90	24	81	100.00%
F2	108	108	108	18	98	100.00%
G1	68	68	68	14	62	100.00%
I1	110	110	110	17	100	100.00%
I2	109	109	109	14	100	100.00%
N1	108	108	108	16	99	100.00%
P1	98	98	98	10	90	100.00%
SC0	74	74	73	8	69	100.00%
SC1	68	68	68	0	64	100.00%
SC2	68	68	68	0	64	100.00%
SC3	65	65	65	0	60	100.00%
SP1	119	119	119	25	109	100.00%
SP2	137	136	136	19	130	99.27%
T1	99	99	99	18	90	100.00%
Всего	2202	2201	2200	318	2048	99.95%

Сравнение с аудитом v6.1 (до двух последних импортов архива):

	Main рассч итано	Main ставок	Доля	Risk рассч итано	Risk ставок	Доля
аудит v6.1 (2026-11-04)	2033	1916	94.2%	2032	2006	98.7%
сейчас	2202	2199	99.9%	2197	2195	99.9%

8.2 По лигам

Лига	Main прогн.	Main ставок	Main прибыль	Main ROI	Main EV	Risk прогн.	Risk ставок	Risk PUSH	Risk ROI	Risk EV
B1	99	99	-1.0	-1.0%	+4.4%	99	99	0	-39.5%	+6.0%
D1	81	81	-11.7	-14.4%	+7.5%	81	80	0	-8.5%	+17.0%
D2	99	99	+3.0	+3.0%	+6.4%	99	99	0	-6.9%	+8.6%
E0	101	100	-1.5	-1.5%	+6.7%	101	100	0	+2.2%	+14.1%
E1	180	180	-15.8	-8.8%	+2.3%	180	179	0	-16.0%	+7.9%
E2	158	158	-5.6	-3.6%	+2.6%	158	158	0	-18.4%	+2.8%
E3	164	164	-6.1	-3.7%	+1.2%	164	164	0	+2.6%	+4.2%
F1	90	90	-2.6	-2.9%	+5.2%	90	90	0	-6.9%	+13.7%
F2	108	108	-17.6	-16.3%	+0.5%	108	107	0	-9.2%	+1.0%
G1	70	68	+2.3	+3.4%	+4.2%	70	68	0	-20.8%	+11.6%
I1	110	110	+7.6	+6.9%	+6.7%	110	110	0	-14.9%	+13.9%
I2	110	109	+7.7	+7.1%	+1.6%	110	108	1	+8.5%	+5.2%
N1	108	107	-9.6	-9.0%	+7.5%	108	108	0	-4.3%	+13.0%
P1	99	98	+1.4	+1.4%	+4.2%	99	98	0	-3.9%	+9.9%
SC0	76	73	-2.3	-3.2%	+5.2%	76	74	0	+18.2%	+10.3%
SC1	70	68	+1.5	+2.2%	+8.9%	70	68	0	+0.7%	+21.0%

Лига	Main прогн.	Main ставок	Main прибыль	Main ROI	Main EV	Risk прогн.	Risk ставок	Risk PUSH	Risk ROI	Risk EV
SC2	70	68	-6.7	-9.9%	+6.1%	70	68	0	-39.0%	+10.6%
SC3	65	65	-4.9	-7.6%	+3.6%	65	65	0	-34.7%	+0.2%
SP1	119	119	-8.2	-6.9%	+5.9%	119	118	0	-26.6%	+15.9%
SP2	141	136	-14.2	-10.4%	+1.6%	141	136	0	-16.5%	+6.1%
T1	99	99	-7.0	-7.1%	+2.3%	99	98	0	-17.7%	+5.7%

По лигам отдельно для записанных и ретроспективных прогнозов (ставок и ROI):

Лига	live Main ставок	live Main ROI	live Risk ставок	live Risk ROI	backfill Main ставок	backfill Main ROI	backfill Risk ставок	backfill Risk ROI
B1	31	-8.5%	31	-57.5%	68	+2.4%	68	-31.3%
D1	44	-5.8%	43	-2.4%	37	-24.6%	37	-15.5%
D2	38	+9.6%	38	-5.7%	61	-1.1%	61	-7.6%
E0	49	+6.2%	49	-1.2%	51	-8.9%	51	+5.5%
E1	80	-10.3%	79	-32.5%	100	-7.5%	100	-2.9%
E2	69	-1.7%	69	-25.3%	89	-5.0%	89	-13.1%
E3	68	-11.6%	68	+6.4%	96	+1.8%	96	-0.1%
F1	39	-10.6%	39	-4.1%	51	+3.0%	51	-9.1%
F2	43	-6.5%	42	-22.0%	65	-22.8%	65	-0.9%
G1	29	+6.4%	29	-38.5%	39	+1.2%	39	-7.6%
I1	57	+14.7%	57	-11.1%	53	-1.5%	53	-19.0%
I2	58	+11.4%	57	+19.9%	51	+2.2%	51	-4.3%
N1	41	-10.8%	42	+3.3%	66	-7.8%	66	-9.1%
P1	32	+9.4%	32	-17.4%	66	-2.5%	66	+2.7%
SC0	30	-17.4%	30	+13.3%	43	+6.7%	44	+21.6%
SC1	25	-10.6%	25	-28.8%	43	+9.6%	43	+17.9%
SC2	26	-32.1%	26	-19.0%	42	+3.9%	42	-51.3%
SC3	23	+10.5%	23	-34.1%	42	-17.4%	42	-35.0%
SP1	47	-2.2%	46	-41.5%	72	-9.9%	72	-17.1%
SP2	57	-15.4%	57	-29.3%	79	-6.8%	79	-7.3%
T1	42	+0.1%	41	-30.7%	57	-12.5%	57	-8.4%

8.3 По группам рынков и линиям

Группа рынков	Роль	Прогн.	Ставок	PUSH	Прибыль	ROI	Ср. EV	Покр.
1X2	Main	115	114	0	+8.9	+7.8%	+5.7%	99.1%
1X2	Risk	1371	1361	0	-173.2	-12.7%	+5.7%	100.0%
BTTS	Main	7	7	0	+1.8	+25.9%	-5.2%	100.0%
BTTS	Risk	12	12	0	+5.2	+43.8%	+12.8%	100.0%
CORNERS	Main	25	24	0	-2.4	-10.1%	-1.5%	100.0%
CORNERS	Risk	45	39	0	-8.5	-21.8%	+13.7%	100.0%
DOUBLE_CHANCE	Main	36	36	0	+0.6	+1.7%	+2.4%	100.0%
DOUBLE_CHANCE	Risk	35	35	0	-18.1	-51.7%	+28.3%	100.0%
EHANDICAP	Risk	2	1	0	-1.0	-100.0%	-7.9%	50.0%
HANDICAP	Main	615	609	0	-18.0	-3.0%	+10.7%	99.8%
HANDICAP	Risk	198	197	1	-2.8	-1.4%	+22.3%	100.0%
TOTAL	Main	1419	1409	0	-82.4	-5.8%	+1.4%	99.9%
TOTAL	Risk	554	550	0	-57.6	-10.5%	+10.4%	100.0%

Группа	Роль	live ставок	live ROI	live EV	backfill ставок	backfill ROI	backfill EV
1X2	Main	79	+5.5%	+5.6%	35	+13.1%	+5.7%

Группа	Роль	live ставок	live ROI	live EV	backfill ставок	backfill ROI	backfill EV
1X2	Risk	635	-19.1%	+2.5%	726	-7.1%	+8.5%
BTTS	Main	4	+7.0%	-4.7%	3	+51.0%	-5.9%
BTTS	Risk	4	+125.0%	+16.1%	8	+3.1%	+11.1%
CORNERS	Main	15	-39.7%	-4.2%	9	+39.2%	+2.9%
CORNERS	Risk	12	-18.8%	+0.8%	27	-23.1%	+19.5%
DOUBLE_CHANCE	Main	28	-2.0%	-0.6%	8	+14.5%	+12.9%
DOUBLE_CHANCE	Risk	6	-100.0%	+7.2%	29	-41.7%	+32.7%
EHANDICAP	Risk	1	-100.0%	-7.9%	0	—	—
HANDICAP	Main	226	-2.1%	+7.7%	383	-3.4%	+12.4%
HANDICAP	Risk	62	+19.9%	+12.5%	135	-11.3%	+26.8%
TOTAL	Main	576	-4.2%	-0.2%	833	-7.0%	+2.5%
TOTAL	Risk	203	-16.0%	+8.2%	347	-7.3%	+11.7%

По рынкам и линиям (все линии, на которых были Main или Risk):

Рынок / линия	Роль	Прогн.	Ставок	PUSH	Прибыль	ROI	Ср. EV	Покр.
1X2	Main	115	114	0	+8.9	+7.8%	+5.7%	99.1%
1X2	Risk	1371	1361	0	-173.2	-12.7%	+5.7%	100.0%
BTTS	Main	7	7	0	+1.8	+25.9%	-5.2%	100.0%
BTTS	Risk	12	12	0	+5.2	+43.8%	+12.8%	100.0%
CORNERS_10.5	Main	2	2	0	-0.6	-29.5%	-0.4%	100.0%
CORNERS_10.5	Risk	17	15	0	-6.2	-41.7%	+9.7%	100.0%
CORNERS_8.5	Main	15	15	0	+0.6	+4.2%	+1.0%	100.0%
CORNERS_8.5	Risk	15	12	0	-2.0	-16.7%	+12.9%	100.0%
CORNERS_9.5	Main	8	7	0	-2.5	-35.1%	-7.4%	100.0%
CORNERS_9.5	Risk	13	12	0	-0.2	-2.1%	+19.6%	100.0%
DOUBLE_CHANCE	Main	36	36	0	+0.6	+1.7%	+2.4%	100.0%
DOUBLE_CHANCE	Risk	35	35	0	-18.1	-51.7%	+28.3%	100.0%
EHANDICAP_-1	Risk	2	1	0	-1.0	-100.0%	-7.9%	50.0%
HANDICAP_+0.5	Main	154	153	0	-10.9	-7.1%	+9.1%	100.0%
HANDICAP_+0.5	Risk	35	35	0	-5.7	-16.3%	+32.3%	100.0%
HANDICAP_+1	Main	1	1	0	+0.4	+37.8%	+13.6%	100.0%
HANDICAP_+1	Risk	1	1	0	+2.2	+224.0%	+29.8%	100.0%
HANDICAP_+1.5	Main	78	76	0	+8.3	+11.0%	+11.1%	98.7%
HANDICAP_+1.5	Risk	16	16	0	-7.2	-44.8%	+15.7%	100.0%
HANDICAP_+2	Main	1	1	0	+0.7	+71.9%	+43.6%	100.0%
HANDICAP_+2	Risk	2	2	0	+2.0	+99.5%	+19.4%	100.0%
HANDICAP_+2.5	Main	35	35	0	-6.7	-19.3%	+14.3%	100.0%
HANDICAP_-0.5	Main	99	98	0	-5.6	-5.7%	+9.3%	100.0%
HANDICAP_-0.5	Risk	64	64	0	-0.9	-1.4%	+28.6%	100.0%
HANDICAP_-1	Risk	2	2	0	-2.0	-100.0%	+47.4%	100.0%
HANDICAP_-1.5	Main	179	177	0	+7.0	+4.0%	+10.9%	100.0%
HANDICAP_-1.5	Risk	57	57	0	+10.7	+18.7%	+16.2%	100.0%
HANDICAP_-2	Risk	3	2	1	-2.0	-100.0%	+32.0%	100.0%
HANDICAP_-2.5	Main	68	68	0	-11.2	-16.4%	+12.8%	100.0%
HANDICAP_-2.5	Risk	18	18	0	+0.1	+0.4%	+2.0%	100.0%
TOTAL_1.5	Main	395	392	0	-16.8	-4.3%	-2.3%	100.0%
TOTAL_1.5	Risk	183	182	0	-14.1	-7.7%	+9.9%	100.0%
TOTAL_2.5	Main	165	164	0	-19.2	-11.7%	+5.5%	100.0%
TOTAL_2.5	Risk	194	194	0	-15.7	-8.1%	+17.3%	100.0%

Рынок / линия	Роль	Прогн.	Ставок	PUSH	Прибыль	ROI	Ср. EV	Покр.
TOTAL_3.5	Main	859	853	0	-46.4	-5.4%	+2.3%	99.9%
TOTAL_3.5	Risk	177	174	0	-27.8	-16.0%	+3.2%	100.0%

8.4 По классу времени цены

Класс взят из аудита времени цены v6.2 по `pick_id` (A1 — цена была у системы при генерации; A2 — была на рынке, добавлена позже; B — опубликована после генерации; C — закрытие у ретроспективного прогноза). Только A1+A2 существовали в момент решения; B и C показывают качество выбора, но не реальный результат ставки.

Класс цены	Источник	Роль	Прогн.	Ставок	Прибыль	ROI	Ср. EV
A1	live	Main	740	728	-7.5	-1.0%	+4.1%
A1	live	Risk	878	860	-139.7	-16.2%	+4.9%
A2	live	Main	38	38	-1.7	-4.4%	-7.6%
A2	live	Risk	3	3	-3.0	-100.0%	-7.9%
B	live	Main	161	161	-20.8	-12.9%	-4.6%
B	live	Risk	59	59	-2.1	-3.5%	-1.1%
C	backfill	Main	1271	1271	-60.5	-4.8%	+5.6%
C	backfill	Risk	1272	1272	-110.2	-8.7%	+12.1%
без цены	backfill	Main	1	0	—	—	—
без цены	live	Main	5	0	—	—	—
нет в аудите	live	Main	1	1	-1.0	-100.0%	-1.8%
без цены	live	Risk	4	0	—	—	—
нет в аудите	live	Risk	1	1	-1.0	-100.0%	+15.9%

Провайдер цены	Роль	Прогнозов	Ставок	Прибыль	ROI	Ср. EV
football_data	Main	117	116	+8.4	+7.3%	+10.2%
football_data	Risk	147	146	+6.4	+4.4%	+4.4%
oddspapi	Main	1995	1984	-84.2	-4.2%	+3.7%
oddspapi	Risk	1856	1839	-196.7	-10.7%	+10.0%
the_odds_api	Main	99	99	-15.7	-15.9%	+6.3%
the_odds_api	Risk	210	210	-65.8	-31.3%	+2.3%

8.5 Ла Лига

Раньше в Ла Лиге прогнозов было больше, чем ставок: аудит v6.1 — 109 Main и 98 ставок, 109 Risk и 107 ставок (id-конфликт Барселоны/Эспаньола у OddsPapi, исправлен в v6.1). Сейчас Main — 119 прогнозов и 119 ставок, Risk — 119 прогнозов и 118 ставок; без цены нет ни одного. Не ставки:

	Прогн.	Рассч.	С ценой	Ставок	PUSH	Прибыль	ROI	Ср. EV	Покр.
Main	119	119	119	119	0	-8.2	-6.9%	+5.9%	100.00%
Risk	119	118	118	118	0	-31.4	-26.6%	+15.9%	100.00%

Роль	Источник	Прогнозов	Ставок	ROI	Ср. EV
Main	backfill	72	72	-9.9%	+9.2%
Main	live	47	47	-2.2%	+0.8%
Risk	backfill	72	72	-17.1%	+22.0%
Risk	live	47	46	-41.5%	+6.3%

Дата	Хозяева	Гости	Роль	Рынок	Статус	Почему не ставка
2026-11-08	Ath Madrid	Barcelona	Risk	CORNERS_8.5	UPCOMING	ещё не сыгран

8.6 Все Main/Risk без реальной цены

Роль	Причина	Число
Main	VOID: результата нет (матч не состоялся)	1
Main	матча нет в списке фикстур OddsPapi	1
Main	эта линия рынка не предлагалась	1
Main	дата прошла, результата нет ни из одного источника	1
Main	матч ещё не сыгран (цена ещё может прийти)	1
Main	перенос: цена под id SP2-20261004-sabadell-andorra	1
Risk	VOID: результата нет (матч не состоялся)	1
Risk	дата прошла, результата нет ни из одного источника	1
Risk	матч ещё не сыгран (цена ещё может прийти)	1
Risk	перенос: цена под id SP2-20261004-sabadell-andorra	1

Дата	Матч	Роль	Источник	Ставка	Статус	Причина	Можно вернуть
2026-07-31	Dundee United – Rangers (SC0)	Main	backfill	TOTAL_3.5 UNDER	WON	матча нет в списке фикстур OddsPapi	нет
2026-10-03	Sabadell – Andorra (SP2)	Main	live	1X2 H	LOST	перенос: цена под id SP2-20261004-sabadell-andorra	да
2026-10-03	Sabadell – Andorra (SP2)	Risk	live	EHANDICAP_-1 H	LOST	перенос: цена под id SP2-20261004-sabadell-andorra	да
2026-10-11	Excelsior – Groningen (N1)	Main	live	HANDICAP_+1.5 H	LOST	эта линия рынка не предлагалась	нет
2026-10-17	Atromitos – AEK (G1)	Main	live	TOTAL_1.5 OVER	VOID	VOID: результата нет (матч не состоялся)	—
2026-10-17	Atromitos – AEK (G1)	Risk	live	TOTAL_3.5 OVER	VOID	VOID: результата нет (матч не состоялся)	—
2026-10-31	Dundee United – Hearts (SC0)	Main	live	HANDICAP_+1.5 H	UPCOMING	дата прошла, результата нет ни из одного источника	—
2026-10-31	Dundee United – Hearts (SC0)	Risk	live	1X2 H	UPCOMING	дата прошла, результата нет ни из одного источника	—
2026-11-22	Liverpool – Man United (E0)	Main	live	TOTAL_3.5 UNDER	UPCOMING	матч ещё не сыгран (цена ещё может прийти)	—
2026-11-22	Liverpool – Man United (E0)	Risk	live	1X2 D	UPCOMING	матч ещё не сыгран (цена ещё может прийти)	—

Перенесённый матч Sabadell – Andorra: записанный прогноз хранится под датой 03.10, матч сыгран 04.10, и все цены OddsPapi лежат под id дня игры. Восстановление архива ищет цену только по id прогноза, поэтому две ставки остаются без цены, хотя цена той же ставки есть (п. 9).

9. Найденные дефекты продакшна

Код `src/` в этой работе не менялся; ниже — доказательство и предлагаемое исправление.

- **Остаток квоты OddsPapi никогда не известен.** Ни в одной из 22 версий `oddspapi/ledger.json` нет поля `remaining`, диагностика пишет «? left». `OddsPapi.account()` записывает остаток, только если ответ `/account` содержит `request_limit`; видимо, ответ устроен иначе. Следствие: резерв 20 запросов (`can_spend`) не работает, защищает только бюджет запуска. Исправление: записать в диагностику ключи ответа `/account` при первом запуске и читать фактические имена полей.
- **Месячный счётчик OddsPapi занижен.** `month_credits` = 11 за ноябрь, а по записям журнала платных запросов 69: запуски «history» (загрузка архива, 18–21 платных) пишут записи, но не попадают в счётчик при слиянии журнала. Исправление: считать месяц по записям `requests` (cost × месяц `at`), а не по отдельному счётчику.
- **Три клуба API-Football не сопоставляются**: «OFI» (G1, у Football-Data «OFI Crete»), «Vicenza Virtus» (I2, «Vicenza»), «Real Sociedad II» (SP2, «Sociedad B»; в алиасах есть только «real sociedad b»). Их результаты приходят только из Football-Data (12 матчей; сейчас из-за этого ждут расчёта: G1-20261108-ofi-crete-atromitos, I2-20261108-vicenza-cremonese). Исправление: три алиаса в `src/providers/aliases.py`.
- **Перенесённый матч без цены**: Sabadell – Andorra (SP2) — Main 1X2 H и Risk EHANDICAP_-1 H записаны под 03.10, цены лежат под 04.10. Исправление: в `history_repair` при поиске цены архива для прогноза, заменённого переносом (`rescheduled_duplicates`), смотреть и id сохранённого матча; класс цены у таких — A2/B по времени котировки.
- **API-Football между 2026-10-17 и 2026-10-28 не сохранил ни одного результата** при 3 запросах за запуск; счётчик квоты при этом почти не уменьшался. Причина в коммитах не записана (диагностика ведётся с 04.11); сейчас подобный случай будет виден в строке «errors» диагностики.
- **«profit without a price»** — VOID-матч G1-20261017-atromitos-aek с прибылью 0 без цены; уже исправлено кодом v6.2, данные исправит следующий запуск.

10. Итоговая таблица источников

Источник → данные → назначение → стоимость → нужен ли:

Источник	Данные (реально)	Назначение	Стоимость	Нужен?
Football-Data	результаты, удары, угловые, фолы, карточки, xG (с 2026/27), цены Bet365 до матча и закрытия; расписание с ценами Bet365	история для обучения и признаков; расчёт угловых; цены прошлых сезонов	бесплатно, 22 запроса за запуск	обязателен; xG — только исследование (1 862 матчей)
API-Football	счёт и статус матчей вчера/сегодня/завтра; эмблемы клубов	свежие результаты и переносы раньше Football-Data	3 из 100 запросов в день, бесплатно	да: опережение медиана 4.8 сут, 401 матчей раньше
OddsPapi	фикстуры и цены 41 рынков (bet365, pinnacle, williamhill), архив снимков с января 2026	основной источник реальных цен	~1.1 платный в день + 18–21 за загрузку архива из 250/мес	обязателен
The Odds API	1 738 старых цен (2026-10-08 – 2026-10-23), новых нет	резерв (выключен)	0 (выключен); план 500 кредитов/мес	хранить данные, не включать

Где используется: модель / интерфейс / цены и ROI:

Источник	Модель	Интерфейс	Цены / ROI
Football-Data	да — все 245 признаков	результаты, статистика матча	цены Bet365 (низший приоритет); бэктест

Источник	Модель	Интерфейс	Цены / ROI
API-Football	косвенно — голы в таблице/форме до прихода Football-Data	эмблемы, результаты	расчёт ставок на голы
OddsPapi	нет	цены и букмекер у прогноза	да — 99.95% матчей
The Odds API	нет	цены у старых прогнозов	309 ставок Main/Risk (7.0%)

11. Ограничения и что нельзя измерить локально

- Остаток квоты OddsPapi — не записан ни в одной версии журнала (дефект выше); текущий остаток The Odds API и API-Football тоже известен только на момент последнего запроса.
- Время, когда GitHub *создал* запуск, в репозитории не хранится; измерены начало конвейера (диагностика) и время коммита.
- Опережение API-Football измерено по коммитам: результат виден только в момент запуска, поэтому значения кратны интервалам между запусками; в части дней запусков не было.
- Полный каталог рынков OddsPapi в репозитории не сохранён (только размер ответа и сопоставленные исходы), поэтому «доступно» дано числом рынков каталога, без разбора по типам.
- Причина пустых ответов API-Football 2026-10-17 – 2026-10-28 не записана в коммитах.
- Класс времени цены взят из аудита odds_timing; прогнозы, которых в нём нет (2), помечены «нет в аудите».
- 2026/27 — не независимая выборка (см. `experiments/v6_2/README.md`); ROI здесь — учёт истории, а не проверка гипотезы.

12. Рекомендации

- **A** — оставить все четыре интеграции как есть по ролям: Football-Data (обязателен), API-Football (свежие результаты), OddsPapi (цены), The Odds API — выключен, данные хранить.
- **A** — исправить учёт квоты OddsPapi (поле остатка из `/account`, месячный счёт по записям журнала).
- **A** — добавить три алиаса API-Football (OFI, Vicenza Virtus, Real Sociedad II).
- **A** — в восстановлении цен из архива учитывать id перенесённого матча (2 ставки Sabadell – Andorra).
- **A** — настроить внешний запуск в 03:17 по Киеву (README, «Daily update time»).
- **B** — xG Football-Data: только после прямой проверки (`XG_Research.pdf`), покрытие 18 из 21 лиги.
- **C** — включать The Odds API как резерв: при покрытии OddsPapi 99.95% он ничего не добавляет.

13. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
$PY -m experiments.v6_2.data_sources.run        # results/*.json, results/*.csv, figures/*.png
$PY -m experiments.v6_2.data_sources.build_pdf  # reports/v6_2/Data_Sources_Report.pdf
```